คำอธิบายรายวิชา พค120003 คณิตศาสตร์กับโครงงานสร้างสรรค์

Course description MA120003 Mathematics and Creative Projects

จำนวน 3 หน่วยกิต

ระดับประถมศึกษา

สมรรถนะเฉพาะ

1. มีความรู้มีความเข้าใจเกี่ยวกับจำนวนและการดำเนินการเลขยกกำลังสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว คู่อันดับ และกราฟ อัตราส่วน สัดส่วน และร้อยละ การวัด ปริมาตร และพื้นที่ผิวความสำคัญระหว่างรูปเรขาคณิตสองมิติและ สามมิติ สถิติ และความน่าจะเป็น
2. คิดแก้ปัญหา หรือเริ่มสิ่งใหม่
3. การแสวงหาข้อมูลและการรวบรวมข้อมูล
4. การเลือกใช้ข้อมูล
5. การเรียนรู้ด้วยตนเอง
6. มีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ศึกษาและฝึกทักษะเกี่ยวกับเรื่องต่อไปนี้

1. สนุกคิดกับจำนวนในชีวิตประจำวัน (จำนวนนับ การบอกและแสดงลำดับที่)
2. พีชคณิตคิดง่าย ๆ (แบบรูปและความสัมพันธ์)
3. หน่วยการวัด (ความยาว น้ำหนัก ปริมาตร เวลา เงิน)
4. โลกของเรขาคณิต (รูปเรขาคณิตสองมิติ และรูปทรงเรขาคณิตสามมิติ)
5. สถิติและการนำเสนอ
6. แนวคิดในการทำโครงงาน
7. การศึกษาปัญหาและเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อกำหนดชื่อโครงงาน
8. การวางแผนและกำหนดปฏิทินในการทำโครงงาน
9. การปฏิบัติจริงในการทำโครงงาน
10. การจดบันทึกและเขียนสรุปในแต่ละขั้นตอน
11. การจัดทำรูปเล่มโครงงาน
12. การรายงานผลโครงงาน

การจัดประสบการณ์การเรียนรู้

จัดประสบการณ์หรือสถานการณ์ในชีวิตประจำวันให้ผู้เรียนได้ศึกษา ค้นคว้าในรูปแบบโครงงาน โดยการปฏิบัติจริงเพื่อพัฒนาทักษะ/กระบวนการในการคิดคำนวณ การแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ และนำประสบการณ์ด้านความรู้ความคิด ทักษะกระบวนการที่ได้ไปใช้ในการเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ และใช้ในชีวิตประจำวันอย่างสร้างสรรค์

การวัดและประเมินผล

ใช้วิธีการที่หลากหลายตามสภาพความเป็นจริงให้สอดคล้องกับเนื้อหาและทักษะที่ต้องการวัดและประเมินผล เช่น การทำใบงาน การทดสอบย่อย การทำแบบฝึกหัดเพื่อฝึกทักษะการคิดคำนวณ การจัดทำโครงงาน รายงาน การทดสอบระหว่างเรียนและปลายภาคเรียน

สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

รายละเอียดคำอธิบายรายวิชา พค120003 คณิตศาสตร์กับโครงงานสร้างสรรค์

Course description MA120003 Mathematics and Creative Projects

จำนวน 3 หน่วยกิต

ระดับประถมศึกษา

สมรรถนะรายวิชา

1. เปรียบเทียบ เรียงลำดับ และจำแนกเกี่ยวกับจำนวนนับได้
2. แสดงวิธีคิดและหาคำตอบเกี่ยวกับแบบรูปและความสัมพันธ์ได้
3. แสดงวิธีคิดและหาคำตอบเกี่ยวกับการวัดได้
4. จำแนกรูปเรขาคณิต และระบุรูปเรขาคณิตสามมิติที่ประกอบจากรูปคลี่ได้
5. แก้โจทย์ปัญหาโดยใช้ข้อมูลจากสถิติได้
6. อธิบายแนวคิดกระบวนการขั้นตอน และรูปแบบในการทำโครงงานได้
7. วางแผนจัดทำปฏิทินและปฏิบัติการในการทำโครงงานได้
8. ประยุกต์ใช้คณิตศาสตร์ในการทำโครงงาน จัดทำรูปเล่มโครงงาน รายงานผลโครงงานและนำเสนอได้

ที่	หัวเรื่อง	ตัวชี้วัด/สมรรถนะย่อย	เนื้อหา	จำนวน (ชั่วโมง)
1	สนุกคิดกับจำนวนในชีวิตประจำวัน	1.1 บอกความหมายของจำนวนนับได้ 1.2 เรียงลำดับจำนวนนับได้ 1.3 บอกและแสดงลำดับที่ของจำนวนนับได้ 1.4 รวมกลุ่มและแยกกลุ่มจำนวนได้	1.1 จำนวนนับ 1.2 การเรียงลำดับจำนวน 1.3 การบอกและแสดงลำดับที่ 1.4 การรวมกลุ่มและแยกกลุ่มจำนวน	5
2	พีชคณิตคิดง่าย ๆ	2.1 อธิบายแบบรูปที่กำหนดให้ได้ 2.2 หาความสัมพันธ์ของแบบรูปที่กำหนดให้ได้ 2.3 สร้างแบบรูปในความคิดของตนได้	2.1 แบบรูปและความสัมพันธ์ 2.2 การหาความสัมพันธ์ของแบบรูปที่กำหนด 2.3 การสร้างแบบรูปตามความคิดของตน	5
3	เอาอะไรไปวัด	3.1 จำแนกหน่วยของการวัดได้ 3.2 เลือกใช้เครื่องมือในการวัดได้เหมาะสม	3.1 ความยาว 3.2 น้ำหนัก 3.3 ปริมาตร 3.4 เวลา	10

ที่	หัวเรื่อง	ตัวชี้วัด/สมรรถนะย่อย	เนื้อหา	จำนวน (ชั่วโมง)
		3.3 แสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับการวัดได้	3.5 เงิน	
4	โลกของเรขาคณิต	4.1 จำแนกรูปเรขาคณิตสองมิติได้ 4.2 จำแนกรูปทรงเรขาคณิตสามมิติได้ 4.3 ระบุรูปเรขาคณิตสามมิติที่ประกอบจากรูปคลี่ และระบุรูปคลี่จากรูปเรขาคณิตสามมิติได้	4.1 รูปเรขาคณิตสองมิติ 4.2 รูปทรงเรขาคณิตสามมิติ 4.3 รูปเรขาคณิตสามมิติที่ประกอบจากรูปคลี่และรูปคลี่จากรูปเรขาคณิตสามมิติ	8
5	แน่นอนหรือไม่	5.1 อธิบายความหมายของการให้ข้อมูลได้ 5.2 แสดงวิธีจัดกระทำข้อมูลได้ 5.3 นำเสนอข้อมูลที่กำหนดให้ได้อย่างเหมาะสม 5.4 ใช้ข้อมูลจากแผนภูมิในการหาคำตอบของโจทย์ปัญหาได้	5.1 การให้ข้อมูล 5.2 การจัดกระทำข้อมูล 5.3 การนำเสนอข้อมูล 5.4 การใช้ข้อมูลจากแผนภูมิในการหาคำตอบของโจทย์ปัญหา	8
6	แนวคิดในการทำโครงงาน	6.1 อธิบายความหมาย ประเภท และประโยชน์ของโครงงานคณิตศาสตร์ได้ 6.2 ประยุกต์ใช้คณิตศาสตร์ในการทำโครงงานได้ โดยศึกษารูปแบบการทำโครงงานจากตัวอย่างโครงงานคณิตศาสตร์	6.1 ความหมายของโครงงาน จุดประสงค์ ประเภท และประโยชน์ของโครงงานคณิตศาสตร์ 6.2 ตัวอย่างโครงงานที่ใช้คณิตศาสตร์	6
7	การศึกษาปัญหาและเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อกำหนดชื่อโครงงาน	7.1 สำรวจและวิเคราะห์ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับงานอาชีพได้ 7.2 ศึกษาและอ้างอิงข้อมูลเบื้องต้นได้จากแหล่งที่เชื่อถือได้ 7.3 กำหนดชื่อโครงงานได้สอดคล้องกับงานอาชีพ สภาพปัญหาและความต้องการ	7.1 การสำรวจปัญหาในชีวิตจริงหรืออาชีพ 7.2 การศึกษาค้นคว้าและเลือกหัวข้อ 7.3 การตั้งชื่อโครงงาน และตั้งสมมติฐาน	6
8	การวางแผนและกำหนดปฏิทินในการทำโครงงาน	8.1 เขียนวัตถุประสงค์ของการทำโครงงานได้	8.1 การกำหนดวัตถุประสงค์โครงงาน	10

ที่	หัวเรื่อง	ตัวชี้วัด/สมรรถนะย่อย	เนื้อหา	จำนวน (ชั่วโมง)
		8.2 วางแผนการดำเนินโครงงานเป็นลำดับขั้นตอนได้ 8.3 จัดทำปฏิทินแสดงการดำเนินงานอย่างมีระบบ	8.2 การจัดลำดับขั้นตอนการทำโครงงาน 8.3 การเขียนปฏิทินโครงงาน (Gantt Chart)	
9	การปฏิบัติจริงในการทำโครงงาน	9.1 ปฏิบัติตามแผนที่วางไว้โดยใช้ทักษะคณิตศาสตร์แก้ปัญหา 9.2 รวบรวมข้อมูล คำนวณและวิเคราะห์ข้อมูลในการทำโครงงานได้ 9.3 ประยุกต์ใช้คณิตศาสตร์ในการจัดกระทำกับข้อมูลได้	9.1 การปฏิบัติตามแผนการทำโครงงานที่วางไว้ 9.2 การรวบรวมข้อมูล คำนวณ และวิเคราะห์ข้อมูลในการทำโครงงานได้ 9.3 การประยุกต์ใช้คณิตศาสตร์ในการทำโครงงาน	40
10	การจดบันทึกและเขียนสรุปในแต่ละขั้นตอน	10.1 จดบันทึกผลการดำเนินโครงงานได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ 10.2 สรุปผลในแต่ละช่วงและสะท้อนปัญหาที่พบ 10.3 วิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคและเขียนแนวทางแก้ไขของการทำโครงงาน	10.1 การเขียนบันทึกผลการดำเนินงาน 10.2 การสรุปผลรายสัปดาห์/รายขั้นตอนของการทำโครงงาน 10.3 วิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขของการทำโครงงาน	6
11	การจัดทำรูปเล่มโครงงาน	11.1 อธิบายรูปแบบการเขียนรายงานโครงงานได้ 11.2 เขียนรายงานโครงงานตามรูปแบบที่กำหนดได้	11.1 รูปแบบการเขียนรายงานโครงงาน 11.2 การเขียนรายงานโครงงานตามรูปแบบที่กำหนด	8
12	การรายงานผลโครงงาน	12.1 นำเสนอผลการดำเนินงานโครงงานได้อย่างเหมาะสม 12.2 ใช้สื่อเทคโนโลยีในการนำเสนอโครงงานได้ 12.3 พูดนำเสนอโครงงานได้	12.1 การนำเสนอผลการทำโครงงาน 12.2 การใช้สื่อเทคโนโลยีในการนำเสนอ (PowerPoint / โปสเตอร์ / ชิ้นงาน)	8

ที่	หัวเรื่อง	ตัวชี้วัด/สมรรถนะย่อย	เนื้อหา	จำนวน (ชั่วโมง)
			12.3 การพูดนำเสนอโครงงาน	